

**SISTEM KONTROL DAN MONITORING TANAMAN
ANGGUR BERBASIS *INTERNET OF THINGS***

LAPORAN AKHIR



oleh

**Rafi Abiyyu Yakini
E32220150**

**PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2025**

**SISTEM KONTROL DAN MONITORING TANAMAN
ANGGUR BERBASIS *INTERNET OF THINGS***

LAPORAN AKHIR



Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
di Program Studi Teknik Komputer
Jurusan Teknologi Informasi

oleh

Rafi Abiyyu Yakini
E32220150

**PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2025**

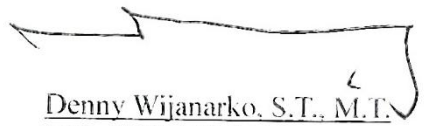
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

SISTEM KONTROL DAN MONITORING TANAMAN ANGGUR
BERBASIS *INTERNET OF THINGS*

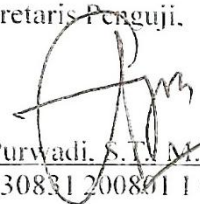
Rafi Abiyyu Yakini (NIM E32220150)

Telah Diuji pada Tanggal 3 Juli 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Ketua Penguji,


Denny Wijanarko, S.T., M.T.
NIP. 19780908 200501 1 001

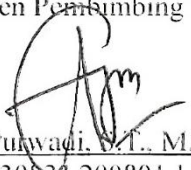
Sekretaris Penguji,


Agus Purwadi, S.T., M.T.
NIP. 19730831 200801 1 003

Anggota Penguji,


Lalitya Nindita Sahenda, S.Pd., MT
NIP. 19941123202012 2 010

Dosen Pembimbing


Agus Purwadi, S.T., M.T.
NIP. 19730831 200801 1 003

Mengesahkan,



Ketua Jurusan Teknologi Informasi


Indra Alit Biskiawan, S.Kom, M.Cs.
NIP. 1980203 200604 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafi Abiyyu Yakin
NIM : E32220150

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Laporan Akhir/Skripsi/Tesis saya yang berjudul “Sistem Kontrol Dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet Of Things*” merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apa pun pada perguruan tinggi mana pun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Laporan Akhir/Skripsi/Tesis ini.

Dibuat di : Jember
Pada Tanggal : 03 Juli 2025
Yang menyatakan,



Nama : Rafi Abiyyu Yakin
NIM : E32220150



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rafi Abiyyu Yakin
NIM : E32220150
Program Studi : Teknik Komputer
Jurusan : Teknologi Informasi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas Karya Ilmiah **berupa Laporan Skripsi saya yang berjudul:**

**SISTEM KONTROL DAN MONITORING TANAMAN
ANGGUR BERBASIS *INTERNET OF THINGS***

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember berhak menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam bentuk Pangkalan Data (Database), mendistribusikan karya dan menampilkan atau mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Politeknik Negeri Jember, Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jember
Pada Tanggal : 03 Juli 2025



Nama : Rafi Abiyyu Yakin
NIM : E32220150

MOTTO

“Jangan biarkan masa lalu mengganggu Anda. Jangan biarkan masa depan membuat Anda gelisah. Temukan kedamaian dalam momen ini”
(~Buddha~)

PERSEMBAHAN

Laporan Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Allah S.W.T yang telah memberikan segala kenikmatan dan kelancaran dalam pengerjaan tugas akhir ini.
2. Almarhummah Ibu saya yang telah memberikan jasa dan pengorbanan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Agus Purwadi, ST., MT., saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dari awal hingga akhir pengerjaan tugas akhir ini.
4. Para staf pengajar Politeknik Negeri Jember khususnya Program Studi Teknik Komputer yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan serta nasehat yang sangat bermanfaat untuk penulis.
5. Almamater tercinta Politeknik Negeri Jember

RINGKASAN

Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet of Things*, Rafi Abiyyu Yakin, NIM E32220150, tahun 2025, Teknik Komputer, Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember, Agus Purwadi ST., MT. (Pembimbing).

Anggur merupakan salah satu jenis buah yang dibudidayakan di Indonesia karena memiliki berbagai kegunaan untuk bahan olahan, maupun dikonsumsi secara langsung. Walaupun memiliki berbagai macam kegunaan, budidaya tanaman anggur di Indonesia masih tergolong sedikit. Salah satu alasannya adalah perawatan pada tanaman anggur tidak semudah tanaman lainnya. Karena dalam perawatan tanaman anggur, petani perlu melakukan pemangkasan yang rutin. Selain itu proses pemupukan dan penyiraman harus dilakukan secara tepat untuk meningkatkan kualitas buah. Dengan adanya sistem kontrol dan monitoring menggunakan *Internet of Things* (IoT) dapat mempermudah petani yang ingin membudidayakan tanaman anggur.

Sistem ini menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 untuk membaca data dari *soil moisture sensor* dan DHT11 untuk dilakukan monitoring kelembapan tanah dan suhu, dan melakukan penjadwalan untuk penyiraman dan pemupukan otomatis. Selain itu ESP32-CAM digunakan untuk memantau perkembangan cabang melalui aplikasi mobile.

PRAKATA

Dengan memanjatkan segala puji kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kasih dan Rahmat-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet of Things***” dengan baik. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Saiful Anwar, S.TP., MP., selaku Direktur Politeknik Negeri Jember.
2. Bapak Hendra Yufit Riskiawan, S.Kom, M.Cs, selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi.
3. Bapak I Gede Wiryawan, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Komputer.
4. Bapak Agus Purwadi, S.T., M.T., selaku dosen Pembimbing.
5. Seluruh staff pengajar di Program Studi Teknik Komputer.
6. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam pelaksanaan penulisan laporan ini.

Penulisan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Jember, 03 Juli 2025

Rafi Abiyyu Yakin
E32220150

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR KODE PROGRAM	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Tanaman Anggur.....	3
2.2 ESP8266.....	4
2.3 <i>Soil Moisture Sensor</i>	4
2.4 Pompa Air	5
2.5 Relay 4 Channel	6
2.6 <i>Real Time Clock (RTC)</i>	6

2.8	Stepdown	7
2.10	Arduino IDE.....	8
2.11	Flutter	8
2.13	Karya Tulis Ilmiah yang Mendahului	9
BAB 3.	METODE KEGIATAN	12
3.1	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	12
3.2	Alat dan Bahan	12
3.3	Gambaran Alat	13
3.4	Metode Kegiatan.....	15
3.5	Pelaksanaan Kegiatan	19
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1	Studi Pustaka	21
4.2	Perancangan dan Pembuatan Alat	21
4.3	Pengujian Alat	39
4.4	Hasil Pengujian	44
4.5	Pembuatan Laporan.....	45
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1	Kesimpulan	46
5.2	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN.....		48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Tanaman Anggur.....	3
2.2 Node MCU ESP 8266	4
2.3 Soil Moisture Sensor YL-69	5
2.4 Pompa Air DC 12v.....	5
2.5 Relay 4 Channel	6
2.6 RTC DS3231	6
2.7 Temperature and Humidity Sensor DHT11	7
2.8 Stepdown LM2596.....	7
2.9 ESP32-CAM	8
3.1 Gambaran Alat	14
3.2 Alur Metode Kegiatan.....	15
3.3 Skematik Alat.....	16
3.4 Diagram Blok.....	16
3.5 Flowchart	18
4.1 Rancangan Alat	22
4.2 Rangkaian Alat Menggunakan Breadboard	22
4.3 Desain Awal Antarmuka Aplikasi	29
4.4 Desain PCB	30
4.5 Rangkaian Alat.....	31
4.6 Antarmuka Aplikasi	32
4.7 Tampilan Realtime Database pada Firebase	37
4.8 Tampilan Storage pada Supabase.....	38
4.9 Pengujian Perangkat Keras	42
4.10 Pengujian Perangkat Lunak.....	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 State of the Art	10
3.1 Perangkat Keras	12
3.2 Perangkat Lunak.....	13
3.3 Bahan-bahan Yang Digunakan	13
3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	20
4.1 Pengujian Sensor pada Lahan Terbuka	39
4.2 Pengujian Sensor pada Pot	40
4.3 Pengujian Alat Berdasarkan Skenario.....	40
4.4 Pengujian Aplikasi	43

DAFTAR KODE PROGRAM

	Halaman
4.1 Library ESP8266	23
4.2 Library ESP32-CAM	23
4.3 Konfigurasi Sensor	24
4.4 Konfigurasi RTC	24
4.5 Konfigurasi Relay	26
4.6 Pengambilan Gambar	27
4.7 Konfigurasi Database ESP8266	33
4. 8 Konfigurasi Database ESP32-CAM.....	35
4.9 Konfigurasi Database Aplikasi Mobile.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Penulis Melakukan Perancangan Alat	48
Lampiran 2. Proses Pembuatan Video Pada Alat	48

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggur merupakan buah yang diolah dari telur buah berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Vitaceae. Buah ini biasanya digunakan untuk membuat jus anggur, jelly, minuman anggur, minyak biji anggur dan kismis, atau dimakan langsung (Prihatman K., 2000). Meskipun memiliki banyak kegunaan, budidaya tanaman anggur di Indonesia belum sepopuler tanaman lain. Salah satu penyebabnya adalah perawatan tanaman anggur yang cenderung lebih sulit dibandingkan dengan tanaman lainnya.

Salah satu tantangan utama dalam budidaya anggur adalah perawatan yang memerlukan perhatian khusus, seperti pemangkasan yang rutin untuk mengontrol pertumbuhan tanaman, mengatur jumlah cabang, dan memastikan energi tanaman terfokus pada tunas yang berkualitas. Selain itu, proses pemupukan dan penyiraman harus dilakukan secara tepat untuk meningkatkan kualitas buah.

Untuk mengatasi tantangan dalam budidaya anggur, sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) dapat dirancang menggunakan komponen seperti ESP8266 sebagai pusat kendali yang terhubung dengan sensor soil moisture untuk memantau kadar kelembapan tanah dan DHT11 untuk mengukur suhu serta kelembapan udara di area kebun. Data dari sensor ini dikirim secara real-time ke aplikasi mobile, sehingga petani dapat memantau kondisi tanaman dari jarak jauh. Dengan adanya sistem penjadwalan pada aplikasi mobile, proses penyiraman dan pemupukan dapat dijalankan secara otomatis. Selain itu, dengan adanya modul *Real Time Clock* (RTC) memungkinkan proses penyiraman dan pemupukan berjalan sesuai jadwal walau terputus dari internet. Untuk mendukung kegiatan pemangkasan dan pemantauan visual pertumbuhan tanaman, ESP32-CAM digunakan untuk menangkap gambar cabang secara berkala yang juga dapat diakses melalui aplikasi. Dengan sistem ini, perawatan tanaman anggur menjadi lebih akurat, terjadwal, dan efisien, sehingga kualitas dan kuantitas buah yang dihasilkan dapat meningkat.

Penerapan sistem *Internet of Things* (IoT) dalam budidaya anggur memberikan solusi efektif terhadap tantangan perawatan yang kompleks. Dengan

memanfaatkan berbagai komponen seperti ESP8266, sensor soil moisture, DHT11, RTC, pompa air, dan ESP32-CAM yang terintegrasi dengan aplikasi mobile, petani dapat memantau dan mengelola kondisi tanaman secara otomatis dan *realtime*. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penyiraman, pemantauan, dan pemangkasan, tetapi juga membantu menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen. Oleh karena itu, penggunaan teknologi IoT dapat menjadi langkah inovatif untuk mendorong peningkatan produktivitas dan popularitas budidaya anggur di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah perancangan alat ini adalah:

1. Bagaimana cara untuk mempermudah pemantauan tanaman anggur?
2. Bagaimana cara merancang Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet of Things*?

1.3 Tujuan

Tujuan dari perancangan alat ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara mempermudah pemantauan tanaman anggur.
2. Merancang Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet of Things*.

1.4 Manfaat

Manfaat dari perancangan alat ini adalah:

1. Mempermudah proses penyiraman dan pemupukan karena dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
2. Mempermudah proses pemangkasan karena petani dapat memantau kondisi cabang melalui aplikasi mobile
3. Mendapatkan ilmu tentang sistem monitoring dan kontrol dengan adanya sistem penyiraman otomatis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Anggur

Tanaman anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Vitaceae. Tumbuhan ini berbentuk semak, batang berkayu, berbentuk silindris, warna kecoklatan, permukaan kasar, arah tumbuh batang memanjat, arah tumbuh cabang membelit (Tajuddin, Swastika dan Muslimin, 2012). Tanaman anggur menghasilkan buah anggur yang memiliki berbagai macam kegunaan, baik sebagai bahan olahan maupun dikonsumsi secara langsung.

Nilai kelembapan tanah yang optimal untuk tanaman anggur adalah 60-75% karena dapat meningkatkan nilai nutrisi dari buah anggur (Shuaimeing Zhu, Yinli Liang, dan Dekai Gao, 2018). Selain itu, anggur dapat tumbuh dengan optimal pada daerah yang memiliki suhu 25-31°C dan dengan diberikan pupuk NPK untuk membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman (Dimas Arza Nugraha et al, 2024). Pada saat tanaman dalam fase pertumbuhan, tanaman dapat diberikan pupuk NPK dengan kadar natrium tinggi sebanyak 15 gram. Sedangkan ketika tanaman sudah berusia 6 bulan, tanaman dapat diberikan pupuk NPK dengan komposisi seimbang sebanyak 100 gram (Muhcdat Widodo, 2012).

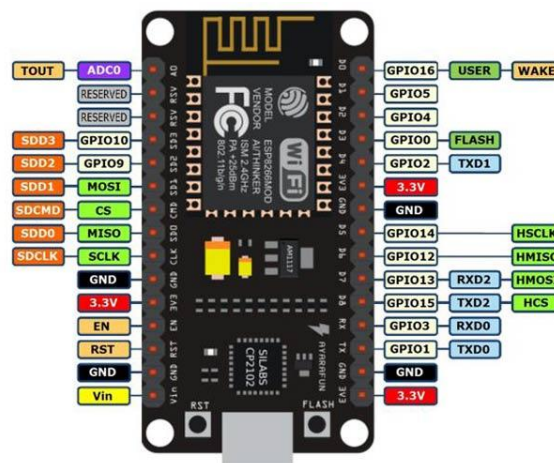


Gambar 2.1 Tanaman Anggur
(Sumber: riaau.antaranews.com)

2.2 ESP8266

ESP8266 merupakan salah satu mikrokontroler buatan *Espressif Systems* yang dilengkapi dengan modul Wi-Fi yang terintegrasi dalam chip mikrokontroler tersebut. ESP8266 banyak digunakan dalam proyek IoT karena ESP8266 memiliki harga yang terjangkau dan bentuk yang kecil sehingga ideal digunakan dalam berbagai proyek.

ESP8266 menggunakan prosesor 32-bit yang cukup kuat untuk menjalankan berbagai macam program. ESP 8266 menggunakan Wi-Fi 802.11b/g/n untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan Wi-Fi. Selain itu ESP8266 memiliki 11 GPIO (*General Purpose Input/Output*) yang dapat diprogram menggunakan Arduino IDE dengan menggubungkan ESP8266 ke komputer dengan *micro USB*.

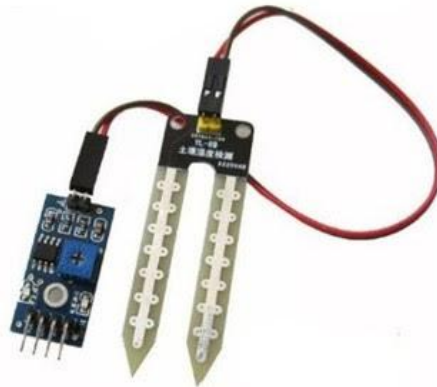


Gambar 2.2 Node MCU ESP 8266

(Sumber: *components101.com*)

2.3 Soil Moisture Sensor

Soil moisture sensor merupakan sensor yang digunakan untuk membaca nilai kelembapan pada tanah. Sensor ini banyak digunakan dalam sistem pertanian digital, seperti penyiiraman otomatis, sistem irigasi pintar, dan sistem lain yang memerlukan sensor ini. Sensor ini bekerja dengan cara membaca nilai resistensi dari *output* sensor ini. Jika tanah dalam keadaan basah, maka tegangan *output* pada sensor ini akan turun. Sedangkan jika tanah dalam keadaan kering, maka tegangan *output* pada sensor ini akan naik.



Gambar 2.3 *Soil Moisture Sensor YL-69*
(Sumber: *google.com*)

2.4 Pompa Air

Pompa air memiliki fungsi untuk memindahkan air dari suatu titik ke titik lainnya. Pompa ini dapat dikontrol menggunakan mikrokontroller yang dihubungkan ke relay. Untuk jenis pompa air yang digunakan dalam sistem ini adalah pompa air DC 12v Dengan memberikan tegangan yang sesuai dengan spesifikasi, pompa air akan bekerja.



Gambar 2.4 Pompa Air DC 12v
(Sumber: *google.com*)

2.5 Relay 4 Channel

Relay merupakan perangkat yang dapat memutus atau menyambung suatu rangkaian jika dialiri listrik. Dengan adanya relay, mikrokontroller dapat mengontrol perangkat yang menggunakan tegangan tinggi seperti motor, lampu, dan pompa. Relay memiliki tiga koneksi, yaitu NC (*normally closed*), COM (*Common*), dan NO (*normally open*). Pada NO, rangkaian yang terhubung pada relay akan tertutup jika relay dialiri listrik. Sedangkan pada *normally closed*, rangkaian yang terhubung pada relay akan terbuka jika relay dialiri listrik. Sehingga rangkaian yang terhubung jika relay dialiri listrik yaitu NO dan COM. sedangkan rangkaian NC dan COM terhubung jika relay tidak ada aliran listrik.



Gambar 2.5 Relay 4 Channel
(Sumber: google.com)

2.6 Real Time Clock (RTC)

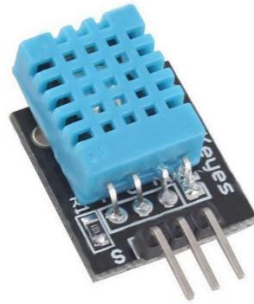
RTC merupakan modul yang dapat menyimpan data waktu. Modul RTC memiliki sumber listrik yang terpisah, yaitu menggunakan baterai litium, sehingga mikrokontroller tetap mendapatkan data waktu walaupun koneksi internet terputus.



Gambar 2.6 RTC DS3231
(Sumber: blog.indobot.co.id)

2.7 DHT11

DHT11 merupakan sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara sekitar. Sensor ini banyak digunakan di dalam sistem pertanian pintar untuk dilakukan pemantauan suhu, dan dipasangkan dengan aktuator lain seperti kipas atau pompa agar dapat melakukan kontrol terhadap suhu.



Gambar 2.7 *Temperature and Humidity Sensor DHT11*
(Sumber: google.com)

2.8 Stepdown

LM2596 merupakan modul konverter DC-DC yang digunakan untuk mengubah tegangan input DC yang lebih tinggi menjadi tegangan output DC yang lebih rendah dengan arus hingga 3A. modul ini dapat mengatur tegangan output menggunakan potensiometer pada modul dengan rentang tegangan 1.5v hingga 35v.



Gambar 2.8 Stepdown LM2596
(Sumber: google.com)

2.9 ESP32-CAM

ESP32-CAM merupakan salah satu mikrokontroler buatan *Espressif Systems* yang dilengkapi dengan modul kamera hingga slot mikro sd. Berbeda dengan

ESP32, ESP32-CAM memiliki jumlah *pinout* yang lebih sedikit dibandingkan ESP32, sehingga ESP32-CAM lebih cocok digunakan untuk proyek yang membutuhkan kamera daripada berbagai proyek yang umum.



Gambar 2.9 ESP32-CAM

(Sumber: google.com)

2.10 Arduino IDE

Arduino IDE merupakan salah satu *Integrated Development Environment* (IDE) yang digunakan untuk melakukan pemrograman pada berbagai macam mikrokontroler seperti Arduino dan ESP. Arduino IDE menggunakan C++ sebagai bahasa pemrogramannya dan Arduino IDE dilengkapi dengan *library* berbagai macam komponen IoT

2.11 Flutter

Flutter merupakan aplikasi *open-source* yang dikembangkan oleh Google yang digunakan untuk membangun *User Interface* (UI) pada aplikasi untuk beberapa platform dengan *codebase* tunggal.

2.12 Firebase

Firebase merupakan salah satu layanan *realtime* database dari Google yang dapat mempermudah pengembang aplikasi. Dengan adanya Firebase, pengembang dapat mengembangkan aplikasi tanpa perlu mengelola server secara manual.

2.13 Karya Tulis Ilmiah yang Mendahului

2.13.1 Karya Tulis Ilmiah yang Mendahului 1

“SISTEM MANAJEMEN PENGAIRAN PADA BUDIDAYA TANAMAN ANGGUR BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT)” (Firdaus, 2023)

Terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam membudidayakan tanaman anggur di daerah tropis, salah satunya adalah kelembapan tanah. Pengendalian untuk menambah nilai kelembapan tanah dapat dilakukan dengan menyiramkan air. Penyiraman secara manual memiliki kendala yaitu perlu memantau kondisi kelembapan tanah secara berkala. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem berbasis *Internet of Things* yang dapat melakukan pemantauan kondisi kelembapan tanah dan mengendalikan penyiraman tanaman anggur secara otomatis. Pada penelitian ini, ESP32 digunakan sebagai mikrokontroler, sensor *soil moisture* digunakan untuk mengukur kelembapan tanah, dan *relay* digunakan untuk kendali *solenoid valve* dan pompa air. *Website* digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran, status kendali, serta memasukkan jadwal penyiraman. Sistem akan melakukan penyiraman saat nilai kelembapan tanah $\leq 60\%$, atau saat nilai kelembapan tanah 61-74% serta waktu sesuai dengan jadwal masukkan pengguna. Hasil pengujian pengukuran kelembapan tanah oleh sensor pertama, sensor kedua, dan sensor ketiga mendapatkan nilai *error* rata-rata sebesar 2,24%, 1,68%, dan 1,11%. Rata-rata waktu respon *on* pada *relay1*, *relay2*, *relay3*, dan *relay* pompa adalah 2,32 detik, 2,68 detik, 2,67 detik, dan 3,41 detik. Sedangkan rata-rata waktu respon *off* adalah 2,62 detik, 2,61 detik, 2,73 detik, dan 3,76 detik. Dengan waktu respon tersebut, tanaman akan tersiram lebih lama, sehingga kelembapan tanah bisa melebihi 75%.

2.13.2 Karya Tulis Ilmiah yang Mendahului 2

“RANCANG BANGUN ALAT PINTAR MENANAM TANAMAN ANGGUR BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT)” (Yudha, 2024)

Tanaman anggur memiliki nilai prospek jual yang tinggi karna perawatannya yang sulit dan memakan waktu yang lama. Tanaman ini dapat tumbuh baik di dataran tinggi maupun dataran rendah (0-300 mdpl) dengan intensitas matahari

tinggi dan udara yang kering buah anggur kaya akan senyawa aktif yang dapat meningkatkan metabolisme sel tubuh dan mencegah penyakit kanker selain itu, tanaman anggur juga memiliki nilai tambah karena dapat dinikmati sebagai buah, jus, dan *wine*. Dalam proses menanam anggur, beberapa faktor menjadi penentu keberhasilan. Tanaman anggur membutuhkan suhu pada siang hari sekitar 31°C dan pada malam hari 23°C, dengan kelembapan udara berkisar 75-80% pH tanah yang ideal untuk tanaman anggur adalah 5,5,-7,3 untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan alat elektronik seperti sensor kelembapan tanah, sensor suhu LM35, dan sensor pH tanah yang akan dikelola oleh mikrokontroler NodeMCU ESP8266 mikrokontroler ini akan mengatur penyiraman air, pemberian pupuk dan pengaturan lampu sebagai pengganti matahari konsep Internet of Things (IoT) dapat diimplementasikan dalam perawatan tanaman anggur. Dengan menggunakan IoT, informasi penting seperti pH, suhu, dan kelembapan tanah dapat dikirimkan melalui internet untuk memantau kondisi tanaman anggur data sensor yang diterima oleh mikrokontroler akan ditampilkan didalam web monitoring dan disimpan oleh server secara *real-time*, sehingga dapat diakses melalui perangkat pc ataupun *smartphone* implementasi IoT dalam perawatan tanaman anggur ini dapat membantu petani dalam mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen mereka

2.13.3 *State of The Art*

Pada *State of the Art*, terdapat beberapa contoh penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menjadi acuan dan perbandingan dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan dasar acuan:

Tabel 2.1 *State of the Art*

No	Judul	Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
.					
1.	Sistem Manajemen Pengairan Pada	Sabang Firdaus, Tedy	2023	Menggunakan firebase sebagai	Menggunakan Web untuk melakukan

	Budidaya Tanaman Anggur Berbasis Internet Of Things (Iot)	Rismawan, Uray Ristian		<i>realtime database</i>	monitoring, menggunakan ESP-32 sebagai mikro-kontroller
2.	Rancang Bangun Alat Pintar Menanam Tanaman Anggur Berbasis Internet of Things (IoT)	Yudha Andhika Rahman, Muhammad Barkah Akbar	2024	Menggunakan ESP 8266 sebagai Mikro-kontroller	Menggunakan Web untuk melakukan monitoring
3.	Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis Internet of Things	Rafi Abiyyu Yakin	2025	Menggunakan n firebase sebagai <i>realtime database</i> , Menggunakan ESP 8266 sebagai Mikro-kontroller	Menggunakan aplikasi Mobile untuk melakukan monitoring

BAB 3. METODE KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

3.1.1 Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pembuatan dan perancangan ini membutuhkan waktu selama 6 bulan, dimulai pada bulan Januari 2025 hingga Juni 2025.

3.1.2 Tempat pelaksanaan

Kegiatan pembuatan dan perancangan ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Jember dan di rumah penulis.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan adalah komponen penting dalam perancangan dan pembuatan tugas akhir dengan judul “Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet of Things*”. Untuk rincian alat dan bahan yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

3.2.1 Alat

Terdapat dua jenis alat yang digunakan dalam alat ini, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang ditunjukkan pada Tabel 3.1 dan 3.2

Tabel 3.1 Perangkat Keras

No.	Nama Perangkat	Fungsi
1.	Laptop	Digunakan untuk pemrograman mikrokontroller dan pembuatan laporan
2.	Solder	Digunakan untuk merangkai perangkat
3	Kabel Micro USB	Digunakan untuk menghubungkan mikrokontroller dengan laptop
4	Adaptor 12v	Digunakan untuk memberikan listrik yang dibutuhkan perangkat

Tabel 3.2 Perangkat Lunak

No.	Nama Perangkat	Fungsi
1.	Windows 11 64-bit	Merupakan sistem operasi yang digunakan pada laptop
2.	Arduino IDE	Digunakan untuk melakukan pemrograman mikrokontroler
3.	Fritzing	Digunakan untuk mendesain rangkaian alat yang digunakan
4.	Autodesk Eagle	Digunakan untuk mendesain skematik dan PCB pada rangkaian
5.	Virtual Studio Code	Digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada alat ini ditunjukkan pada tabel 3.3

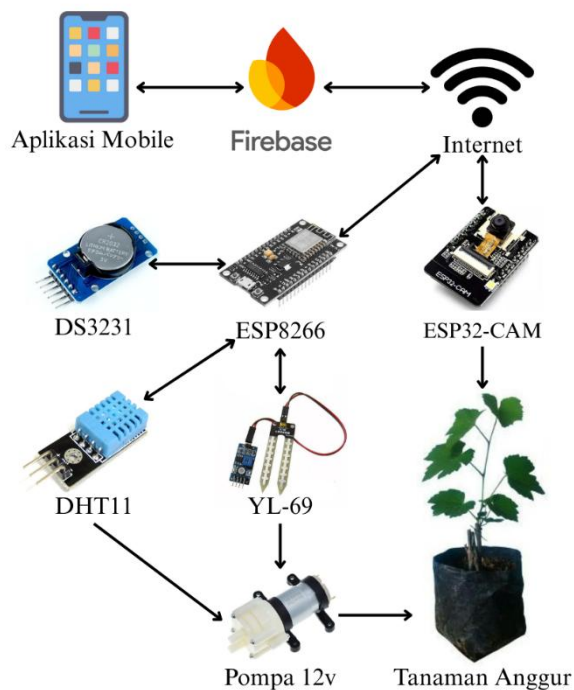
Tabel 3.3 Bahan-bahan Yang Digunakan

No.	Nama Bahan	Jumlah
1.	ESP8266	1 buah
2.	<i>Soil Moisture Sensor</i>	1 buah
3.	Pompa Air DC 12v	4 buah
4.	<i>Relay 4 Channel</i>	1 buah
5.	Real Time Clock	1 buah
6.	ESP32-CAM	1 buah
7.	Stepdown LM2596	1 buah
8.	DHT 11	1 buah

3.3 Gambaran Alat

Alur kerja pada rangkaian alat ini dimulai dengan menghubungkan ESP8266 ke internet untuk mendapatkan data waktu dan menghubungkan ke firebase. Kemudian data waktu tersebut digunakan untuk melakukan penjadwalan untuk

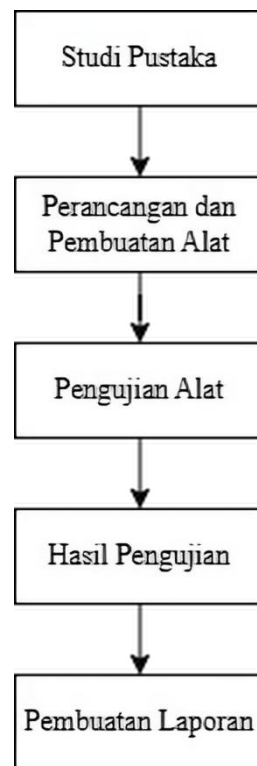
pemupukan dan penyiraman. Untuk monitoring dan kontrol pada sistem ini menggunakan empat buah pompa, dan dua buah sensor, yaitu DHT11 dan YL-69. DHT11 merupakan sensor suhu dan kelembapan, yang di mana pada sistem ini terhubung dengan pompa untuk mengatur suhu pada sekitar tanaman anggur. YL-69 merupakan sensor kelembapan tanah, yang di mana pada sistem ini digunakan sebagai indikator agar pompa tidak menyiram tanaman jika tanah dalam kondisi basah. Kemudian terdapat dua jenis pupuk yang dihubungkan ke pompa untuk melakukan pemupukan sesuai jadwal, yaitu pupuk pertumbuhan dan pembuahan. Selain itu terdapat ESP32-CAM yang digunakan untuk mengambil foto ranting pohon yang kemudian dikirimkan melalui aplikasi mobile agar pengguna dapat mengetahui apakah ranting tersebut perlu dilakukan pemangkasan atau tidak.



Gambar 3.1 Gambaran Alat

3.4 Metode Kegiatan

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan ini agar proses pembuatan berjalan dengan baik. Untuk tahapan yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3.2



Gambar 3.2 Alur Metode Kegiatan

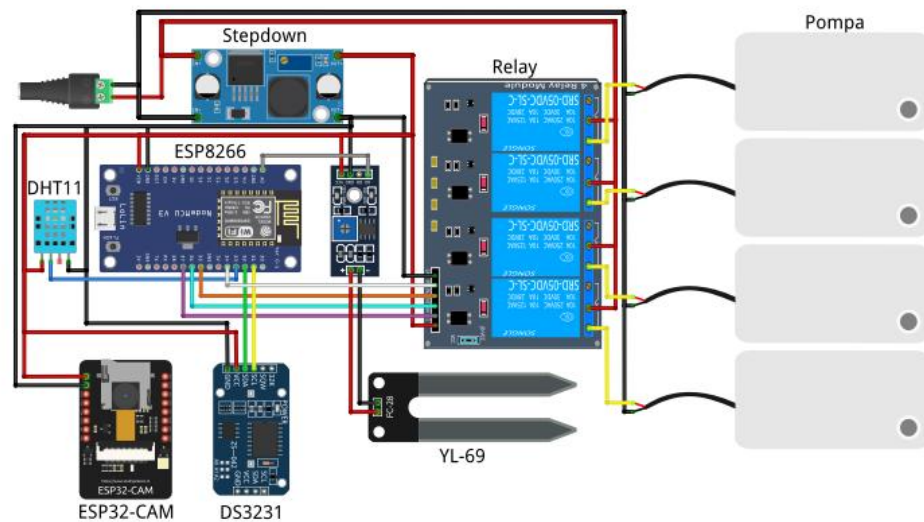
3.4.1 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan tahapan yang dilakukan pertama kali untuk mendapatkan referensi yang dapat dijadikan acuan dalam perancangan alat. Referensi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, buku, maupun internet.

3.4.2 Perancangan dan Pembuatan Alat

3.4.2.1 Perancangan Alat

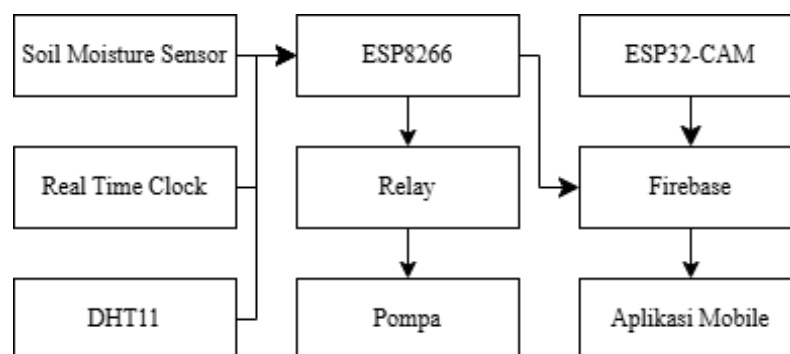
Pada tahapan ini, dilakukan perancangan alat yang akan digunakan pada Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet of Thing*.



Gambar 3.3 Skematik Alat

a. Diagram Blok

Pada diagram blok terdapat dua komponen utama, yaitu monitoring dan kontrol. Pada sistem monitoring, *soil moisture sensor* dan DHT11 berfungsi dalam membaca tingkat kelembapan tanah, dan nilai suhu dan kelembapan udara, kemudian data tersebut akan ditampilkan pada aplikasi mobile melalui ESP8266. Selain itu terdapat ESP32-CAM yang berfungsi untuk mengambil foto ranting tanaman. Pada sistem kontrol, ESP8266 mengambil data waktu melalui internet yang kemudian data tersebut disimpan pada *real time clock*. Kemudian data waktu tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyiraman otomatis yang dilakukan oleh pompa air.



Gambar 3.4 Diagram Blok

Pada gambar 3.4 terdapat beberapa komponen yang digunakan, berikut penjelasan dari komponen yang digunakan:

1) ESP8266

Merupakan mikrokontroller yang berfungsi sebagai pusat kendali dari berbagai komponen lainnya, serta memiliki modul Wi-Fi yang berguna untuk alat IoT.

2) *Real Time Clock*

Merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan data waktu agar mikrokontroller tetap dapat mengakses data waktu walau tidak terhubung dengan internet.

3) *Soil Moisture Sensor*

Merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca nilai kelembapan tanah.

4) DHT11

Merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca nilai suhu dan kelembapan udara

5) ESP32-CAM

Merupakan mikrokontroller yang dilengkapi modul kamera yang berfungsi untuk menangkap gambar ataupun merekam video.

6) Relay

Merupakan komponen yang berfungsi untuk memutus atau menghubungkan listrik pada rangkaian.

7) Pompa

Merupakan komponen yang berfungsi untuk memindahkan air dari suatu tempat ke tempat lainnya.

8) Firebase

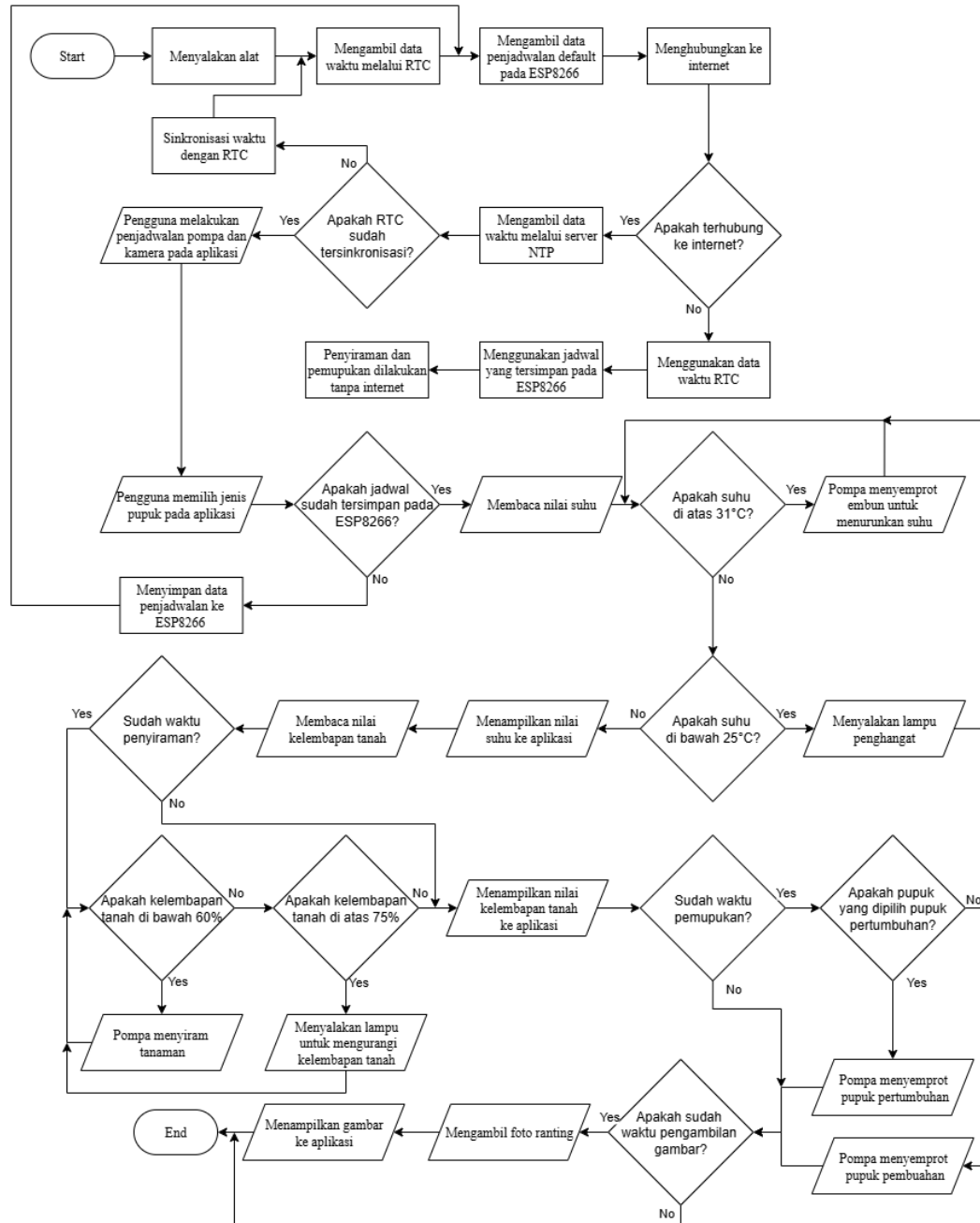
Merupakan *live database* dari Google yang berfungsi untuk menyimpan data dari sensor.

9) Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile digunakan untuk menampilkan data dari berbagai sensor ke pengguna.

b. Flowchart

Alur kerja pada rangkaian alat ini dimulai dengan menghubungkan ESP8266 ke internet untuk mendapatkan waktu. Setelah mendapatkan data waktu, ESP8266 dapat melakukan penjadwalan untuk penyiraman otomatis dan melakukan monitoring dan kontrol.



Gambar 3.5 Flowchart

3.4.2.2 Pembuatan Alat

Pada tahapan ini, penulis akan melakukan pembuatan Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet of Things*. Setelah alat dan bahan tersedia, penulis memulai dengan uji coba perangkaian alat dengan *bread board*. Setelah uji coba perangkaian alat berhasil, penulis akan mendesain PCB untuk dilakukan perangkaian alat, dan mendesain aplikasi mobile untuk dilakukan monitoring.

3.4.3 Pengujian Alat

Tahapan ini dilakukan untuk memastikan alat yang sudah dirancang berfungsi dengan semestinya. Terdapat beberapa tahap pengujian yang dilakukan, yaitu:

1. Pengujian sensor-sensor untuk membaca dan menampilkan data yang sesuai.
2. Pengujian ESP8266 apakah dapat terhubung dengan Firebase, dan melakukan penjadwalan menggunakan *real time clock*.
3. Pengujian ESP32-CAM untuk mengambil dan menampilkan gambar.

3.4.4 Hasil Pengujian

Setelah dilakukan pengujian alat, tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan hasil dari pengujian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ada pada alat.

3.4.5 Pembuatan Laporan

Setelah semua tahapan selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pembuatan laporan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan semua data dari tahapan awal hingga akhir, yang kemudian dijadikan bahan dalam pembentukan laporan.

3.5 Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan tugas akhir dengan judul Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet of Thing* dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Metodologi Penelitian	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1.	Studi Pustaka						
2.	Perancangan dan Pembuatan Alat						
3.	Pengujian Alat						
4.	Hasil Pengujian						
5.	Pembuatan Laporan						

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Studi Pustaka

Dalam tahapan ini, penulis mengumpulkan informasi mengenai cara kerja setiap komponen yang digunakan melalui jurnal, laporan tugas akhir dan berbagai platform di internet. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman untuk mengembangkan sistem yang serupa.

Penulis melakukan pengkajian dari beberapa penelitian untuk dijadikan sebagai acuan dalam sistem kontrol dan monitoring tanaman anggur. Misalnya, penelitian yang dilakukan Shuaimeng Zhu, Yinli Liang, dan Dekai Gao (2018) menunjukkan bahwa kelembapan tanah yang optimal untuk tanaman anggur adalah 60-75% karena dapat meningkatkan nilai nutrisi dari buah anggur.

Selain itu, anggur dapat tumbuh dengan optimal pada daerah yang memiliki suhu 25-31°C dan dengan diberikan pupuk NPK untuk membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman (Dimas Arza Nugraha et al, 2024). Pada saat tanaman dalam fase pertumbuhan, tanaman dapat diberikan pupuk NPK dengan kadar natrium tinggi sebanyak 15 gram. Sedangkan ketika tanaman sudah berusia 6 bulan, tanaman dapat diberikan pupuk NPK dengan komposisi seimbang sebanyak 100 gram (Muhcdat Widodo, 2012).

4.2 Perancangan dan Pembuatan Alat

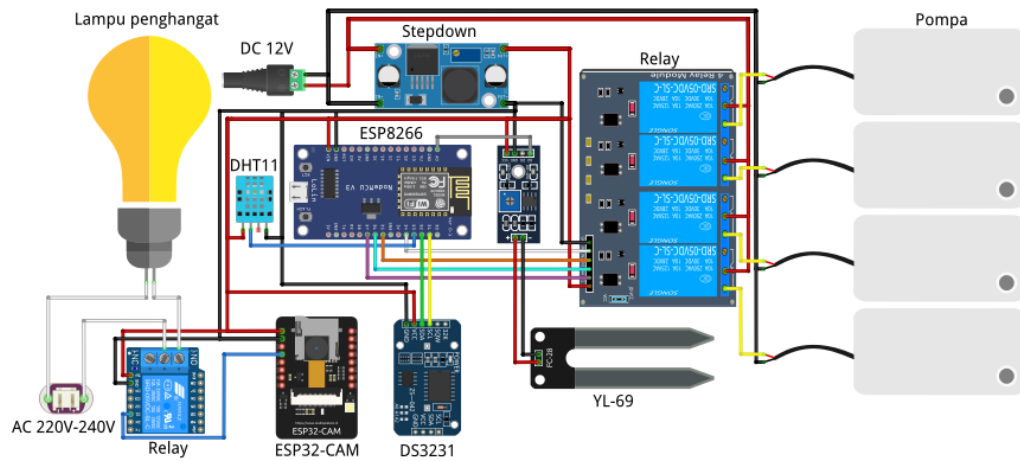
4.2.1 Hasil Perancangan Alat

Setelah mengumpulkan berbagai informasi mengenai komponen yang akan digunakan, penulis mulai melakukan perancangan alat. Dalam perancangan ini, terdapat dua komponen utama, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.

4.2.2.1 Perancangan Perangkat Keras

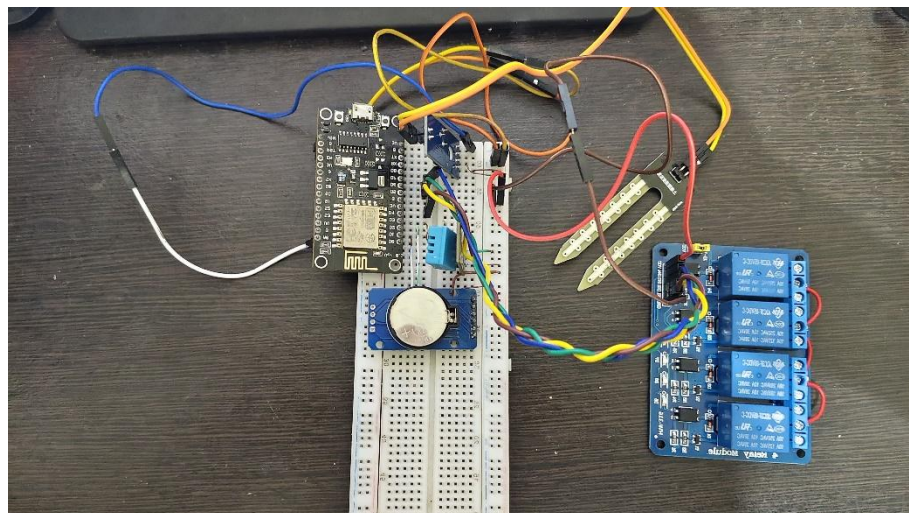
Pada tahapan perancangan perangkat keras, penulis mengumpulkan berbagai komponen yang akan digunakan, seperti ESP8266, ESP32-CAM, relay 4 channel, *real time clock* DS3231, DC-DC stepdown LM2596, *soil moisture sensor* YL-69, *temperature and humidity sensor* DHT11, pompa dc 12v, dan adaptor 12v. Setelah

komponen terkumpul, penulis akan merangkai skematik dari sistem yang akan dibuat. Perangkaian ini bertujuan untuk mengalokasikan sambungan antar komponen agar mempermudah dalam pembuatan perangkat keras.



Gambar 4.1 Rancangan Alat

Setelah merangkai skematik dari alat, akan dilakukan uji coba terhadap alat menggunakan breadboard untuk memastikan alat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat mempermudah proses pembuatan alat, karena jika terdapat kendala pada saat uji coba, penulis dapat mengubah rangkaian alat tersebut tanpa perlu mendesain PCB dua kali.



Gambar 4.2 Rangkaian Alat Menggunakan Breadboard

Setelah merangkai pada breadboard, penulis akan melakukan uji coba pada alat dengan menjalankan kode program pada ESP8266 untuk membaca nilai sensor dan mengontrol relay, dan menjalankan kode program pada ESP32-CAM untuk mengambil gambar

Kode Program 4.1 Library ESP8266

```
1)  #include <ESP8266WiFi.h>
2)  #include <NTPClient.h>
3)  #include <WiFiUdp.h>
4)  #include <Wire.h>
5)  #include <RTCLib.h>
6)  #include <DHT.h>
7)  #include <Firebase_ESP_Client.h>
8)  #include <EEPROM.h>
```

Kode Program 4.2 Library ESP32-CAM

```
1)  #include <WiFi.h>
2)  #include <HTTPClient.h>
3)  #include "esp_camera.h"
4)  #include <Firebase_ESP_Client.h>
5)  #include <time.h>
```

Kode program tersebut digunakan untuk mengimpor berbagai *library* yang ada pada Arduino agar mikrokontroller dapat menjalankan berbagai fungsi tambahan sesuai yang diinginkan, sebagai berikut: ‘ESP8266Wifi.h’ dan ‘WiFi.h’ digunakan agar mikrokontroller dapat terhubung dengan jaringan Wi-Fi, ‘NTPClient.h’ dan ‘time.h’ digunakan untuk mengambil data waktu dari server NTP, ‘WifiUdp.h’ digunakan untuk mengirim dan menerima pesan melalui UDP, ‘Wire.h’ digunakan agar mikrokontroller dapat berkomunikasi dengan perangkat I2C, ‘RTCLib,h’ digunakan agar mikrokontroller dapat membaca nilai waktu dari RTC, ‘DHT.h’ digunakan agar mikrokontroller dapat membaca sensor DHT11 maupun DHT22, ‘Firebase_ESP_Client.h’ digunakan agar mikrokontroller dapat terhubung ke Firebase, ‘EEPROM.h’ digunakan agar mikrokontroller dapat mengakses memori non-volatil pada mikrokontroller, dan ‘esp_camera.h’ untuk mengaktifkan fungsi kamera pada ESP32-CAM.

Kode Program 4.3 Konfigurasi Sensor

```

1)  #define DHTPIN D3
2)  #define DHTTYPE DHT11
3)  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
4)  #define SOIL_MOISTURE_PIN A0
5)  int soilMoisturePercent = 0;
6)  int rawMoisture = 0;
7)  void setup() {
8)      dht.begin();
9)  }
10) void loop() {
11)     float temperature = dht.readTemperature();
12)     float humidity = dht.readHumidity();
13)     if (!isnan(temperature) && !isnan(humidity)) {
14)         Serial.printf("Temperature: %.1f °C, Humidity: %.1f %%\n",
15)             temperature, humidity);
16)     } else {
17)         Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
18)     }
19)     rawMoisture = analogRead(SOIL_MOISTURE_PIN);
20)     soilMoisturePercent = map(rawMoisture, 1023, 0, 0, 100);
21)     soilMoisturePercent = constrain(
22)         soilMoisturePercent, 0, 100);
23)     Serial.printf("Soil Moisture: %d %% (Raw: %d)\n",
24)         soilMoisturePercent, rawMoisture);

```

Kode tersebut digunakan untuk membaca nilai dari sensor DHT dan YL-69 yang terhubung pada ESP8266. Nilai dari sensor tersebut kemudian dijadikan acuan untuk menyalakan dan mematikan relay, dan juga ditampilkan untuk dilakukan monitoring.

Kode Program 4.4 Konfigurasi RTC

```

1)  #define SDA_PIN D2
2)  #define SCL_PIN D1
3)  unsigned long lastRTCSync = 0;
4)  const unsigned long rtcSyncInterval = 3600000;
5)  WiFiUDP ntpUDP;
6)  NTPClient timeClient(ntpUDP, "time.google.com", 7 *
7)      3600, 60000);
8)  RTC_DS3231 rtc;
9)  void syncRTCTime() {
10)     if (wifiConnected) {
11)         timeClient.update();
12)         DateTime now = DateTime(timeClient
13)             .getEpochTime());
14)         rtc.adjust(now);
15)         Serial.print("RTC synced with NTP time: ");

```

```

14)     Serial.println(now.timestamp());
15) }
16) }
17) void setup() {
18)     Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
19)     if (!rtc.begin()) Serial.println("Couldn't find
    RTC");
20)     connectToWiFi();
21)     if (wifiConnected) {
22)         syncRTCTime();
23)         lastRTCSync = millis();
24)     }
25) }
26) void loop() {
27)     static bool initialRTCSynced = false;
28)     if (!initialRTCSynced && wifiConnected) {
29)         syncRTCTime();
30)         initialRTCSynced = true;
31)     }
32)     if (wifiConnected && millis() - lastRTCSync >
        rtcSyncInterval) {
33)         syncRTCTime();
34)         lastRTCSync = millis();
35)     }
36)     DateTime nowTime;
37)     int currentHour, currentMinute, currentSecond;
38)     int currentMinutes;
39)     if (wifiConnected) {
40)         timeClient.update();
41)         currentHour = timeClient.getHours();
42)         currentMinute = timeClient.getMinutes();
43)         currentSecond = timeClient.getSeconds();
44)     } else {
45)         nowTime = rtc.now();
46)         currentHour = nowTime.hour();
47)         currentMinute = nowTime.minute();
48)         currentSecond = nowTime.second();
49)     }
50)     currentMinutes = currentHour * 60 + currentMinute;
51)     Serial.printf("Time: %02d:%02d:%02d\n",
52)         currentHour, currentMinute, currentSecond);
53) }

```

Kode program tersebut digunakan untuk mengambil data waktu melalui server NTP dan kemudian disinkronkan ke RTC agar ESP8266 dapat mengakses waktu secara *realtime* tanpa memerlukan akses internet. Hal ini berguna untuk penjadwalan relay, karena relay tetap dapat berjalan sesuai jadwal walau terputus dari internet.

Kode Program 4.5 Konfigurasi Relay

```

1)  const int pumpRelayPins[4] = {D4, D5, D6, D7};
2)  void setup() {
3)      for (int i = 0; i < 4; i++) {
4)          pinMode(pumpRelayPins[i], OUTPUT);
5)          digitalWrite(pumpRelayPins[i], HIGH);
6)      }
7)  }
8)  void loop() {
9)      pumpShouldRun[0] = (!isnan(temperature) &&
10)         temperature >= 31.0);
11)      static bool pump2Running = false;
12)      static bool pump2SkippedDueToMoisture = false;
13)      const int soilMoistureThreshold = 60;
14)      int start2 = fbPumpStartHour2 * 60 +
15)         fbPumpStartMinute2;
16)      int end2 = fbPumpEndHour2 * 60 +
17)         fbPumpEndMinute2;
18)      if (currentMinutes == start2) {
19)          if (soilMoisturePercent <= soilMoistureThreshold) {
20)              pump2Running = true;
21)              pump2SkippedDueToMoisture = false;
22)              Serial.println("Pump 2 scheduled to start: soil is
23)                 dry enough.");
24)          } else {
25)              pump2Running = false;
26)              pump2SkippedDueToMoisture = true;
27)              Serial.println("Pump 2 skipped due to sufficient soil
28)                 moisture.");
29)          }
30)      }
31)      if (currentMinutes >= start2 && currentMinutes <
32)         end2) {
33)          pumpShouldRun[1] = pump2Running &&
34)             !pump2SkippedDueToMoisture;
35)      } else {
36)          pumpShouldRun[1] = false;
37)          pump2Running = false;
38)          pump2SkippedDueToMoisture = false;
39)      }
40)      int start3 = fbPumpStartHour3 * 60 +
41)         fbPumpStartMinute3;
42)      int end3 = fbPumpEndHour3 * 60 + fbPumpEndMinute3;
43)      int start4 = fbPumpStartHour4 * 60 +
44)         fbPumpStartMinute4;
45)      int end4 = fbPumpEndHour4 * 60 + fbPumpEndMinute4;
46)      bool pump3Time = (currentMinutes >= start3 &&
47)         currentMinutes < end3);
48)      bool pump4Time = (currentMinutes >= start4 &&
49)         currentMinutes < end4);

```

```

40)    pumpShouldRun[2] = pump3Time && fbPump3Enabled;
41)    pumpShouldRun[3] = pump4Time && !fbPump3Enabled;
42) }

```

Kode Program tersebut digunakan untuk mengatur relay sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Pada variabel 'pumpShouldRun[0]', relay pertama akan diaktifkan jika nilai suhu di atas 31°C. Sedangkan untuk variabel 'pumpShouldRun[1]', 'pumpShouldRun[2]', dan 'pumpShouldRun[3]', relay ke-2 hingga relay ke-4 akan diaktifkan sesuai jadwal yang ditentukan. Akan tetapi, jika nilai kelembapan tanah di atas 60%, relay ke-2 tidak akan diaktifkan walaupun sudah dijadwalkan untuk aktif.

Kode Program 4.6 Pengambilan Gambar

```

1)  void startCamera() {
2)      if (psramFound()) {
3)          config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;
4)          config.jpeg_quality = 10;
5)          config.fb_count = 1;
6)      } else {
7)          config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;
8)          config.jpeg_quality = 12;
9)          config.fb_count = 1;
10)     }
11)     esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
12)     if (err != ESP_OK) {
13)         Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
14)     }
15) }
16) void uploadImage() {
17)     digitalWrite(LED_GPIO_NUM, HIGH);
18)     delay(1500);
19)     camera_fb_t* fb = esp_camera_fb_get();
20)     if (fb) {
21)         esp_camera_fb_return(fb);
22)         delay(100);
23)     }
24)     fb = esp_camera_fb_get();
25)     if (!fb) {
26)         Serial.println("Camera capture failed");
27)         digitalWrite(LED_GPIO_NUM, LOW);
28)         return;
29)     }
30) }
31) void setup() {
32)     Serial.begin(115200);
33)     pinMode(LED_GPIO_NUM, OUTPUT);

```

```

34)    digitalWrite(LED_GPIO_NUM, LOW);
35)    WiFi.begin(ssid, password);
36)    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
37)        delay(500);
38)        Serial.print(".");
39)    }
40)    Serial.println("\nConnected to WiFi");
41)    startCamera();
42)    delay(1000);
43)    configTime(25200, 0, "time.google.com");
44)    Serial.print("Waiting for time sync");
45)    while (time(nullptr) < 100000) {
46)        delay(500);
47)        Serial.print(".");
48)    }
49)    Serial.println("\nTime synced");
50)    bool hasCaptured = false;
51)    void loop() {
52)        time_t now = time(nullptr);
53)        struct tm* timeinfo = localtime(&now);
54)        char currentTime[6];
55)        sprintf(currentTime, "%02d.%02d", timeinfo->tm_hour, timeinfo->tm_min);
56)        Serial.printf("Current time: %s\n", currentTime);
57)        if (scheduledTime == String(currentTime) &&
            !hasCaptured) {
58)            Serial.println("Time match! Capturing photo...");
59)            uploadImage();
60)            hasCaptured = true;
61)            Serial.println("Capture complete. Waiting for next
            time.");
62)        }
63)        if (scheduledTime != String(currentTime)) {
64)            hasCaptured = false;
65)        }
66)    }

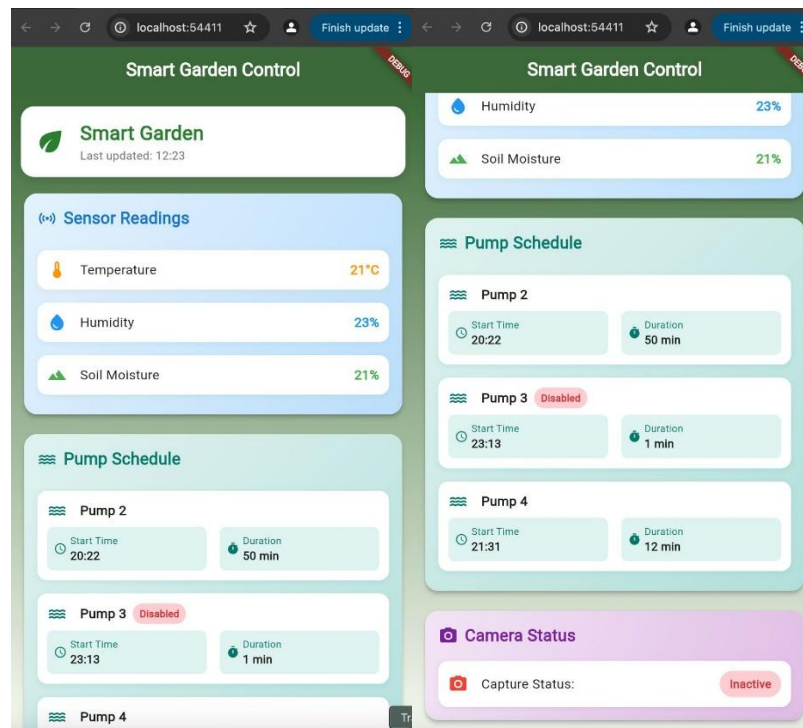
```

Kode program tersebut digunakan untuk mengambil gambar menggunakan kamera pada ESP32-CAM sesuai waktu yang ditentukan. Walau ESP32-CAM juga menggunakan waktu, tetapi RTC tidak diperlukan karena ESP32-CAM memerlukan internet untuk mengirim gambar hasil tangkapannya.

4.2.2.1 Perancangan Perangkat Lunak

Pada tahapan perancangan perangkat lunak, terdapat beberapa fitur yang akan diterapkan pada perangkat lunak untuk mengontrol dan monitoring pada perangkat keras. Dalam fitur monitoring, pengguna dapat memantau nilai kelembapan tanah,

nilai suhu dan kelembapan udara, dan terdapat kamera untuk memantau pertumbuhan tanaman. Selain itu pengguna dapat mengatur penjadwalan setiap pompa untuk dilakukan penyiraman dan pemupukan.



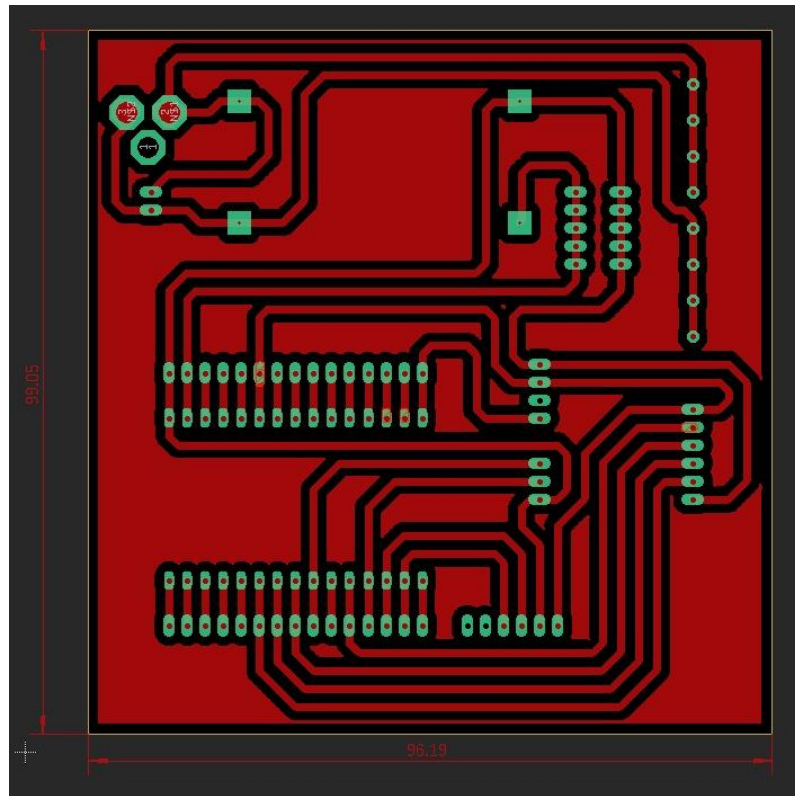
Gambar 4.3 Desain Awal Antarmuka Aplikasi

4.2.2 Hasil Pembuatan Alat

Setelah proses perancangan alat tahapan selanjutnya adalah melakukan pembuatan alat, yaitu pembuatan perangkat keras dan perangkat lunak. Pada pembuatan perangkat keras, penulis akan melakukan uji coba alat menggunakan breadboard sebelum membuat pcb. Sedangkan pada pembuatan perangkat lunak, penulis akan membuat aplikasi untuk perangkat keras dan database untuk menghubungkan kedua perangkat tersebut.

4.2.2.1 Pembuatan Perangkat Keras

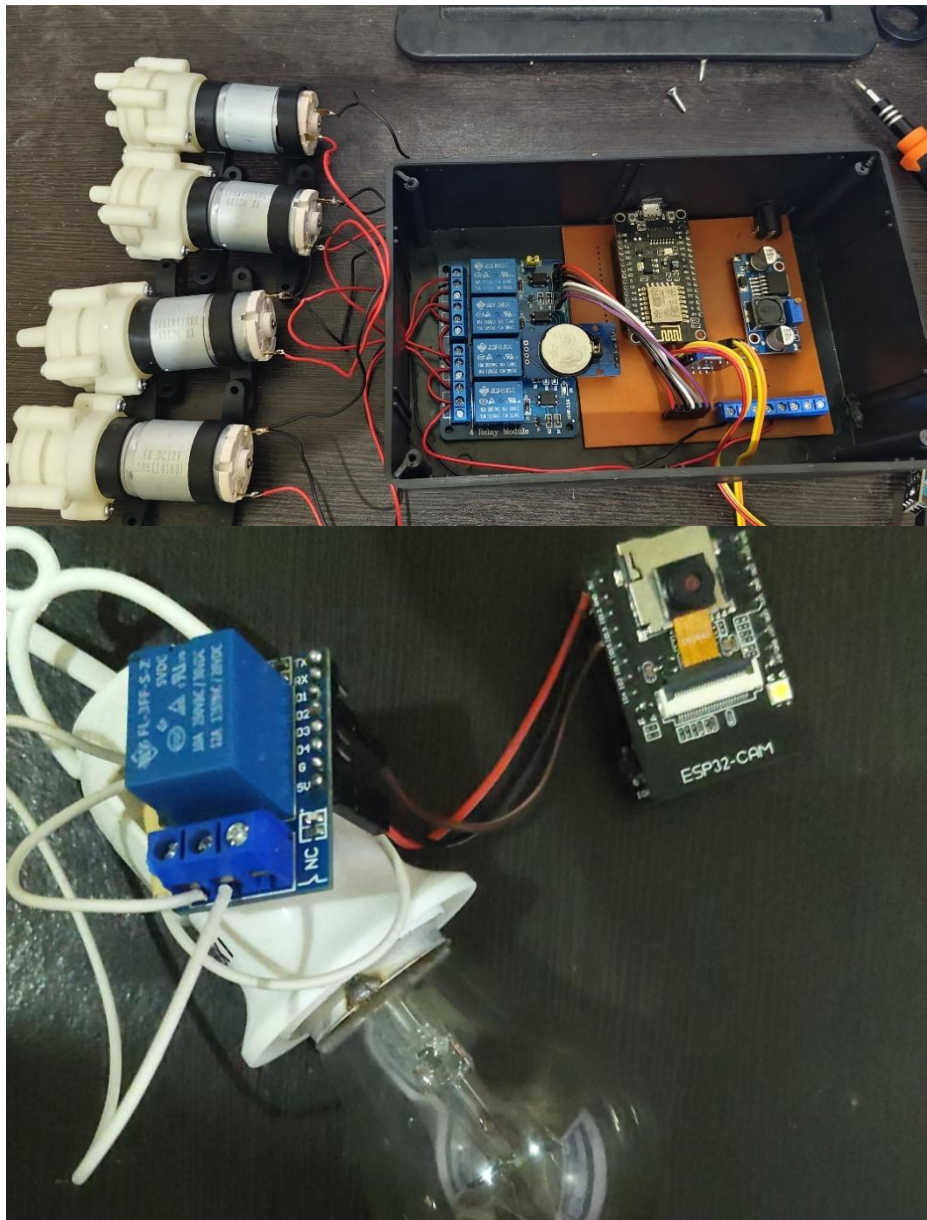
Setelah uji coba menggunakan breadboard berhasil, penulis akan mendesain pcb untuk alat yang akan digunakan menggunakan *software* Autodesk Eagle. Untuk jenis pcb yang digunakan yaitu pcb tembaga satu lapis, karena rangkaian yang digunakan tidak kompleks.



Gambar 4.4 Desain PCB

Pada desain pcb di atas, rangkaian dimulai dengan adaptor 5.5mm sebagai tegangan masuk ke alat, yaitu tegangan 12V. Kemudian tegangan tersebut dihubungkan ke *terminal block* untuk tegangan masuk pada pompa, dan tegangan tersebut dihubungkan ke stepdown untuk menurunkan tegangannya menjadi 5V. Kemudian tegangan tersebut digunakan untuk menyalakan ESP8266, relay, dan sensor-sensor yang digunakan, seperti DHT11 dan YL-69.

Setelah pcb selesai dibuat, penulis akan merangkai kembali alat yang sudah dirangkai pada breadboard pada pcb. Setelah dilakukan perangkaian kembali, alat akan dilakukan uji coba untuk memastikan apakah desain pcb yang digunakan sudah benar dan alat dapat berjalan sesuai dengan rangkaian pada breadboard. Kemudian rangkaian tersebut dimasukkan ke dalam kotak plastik agar terlihat lebih rapi, dan mengurangi kemungkinan alat rusak karena debu atau air.



Gambar 4.5 Rangkaian Alat

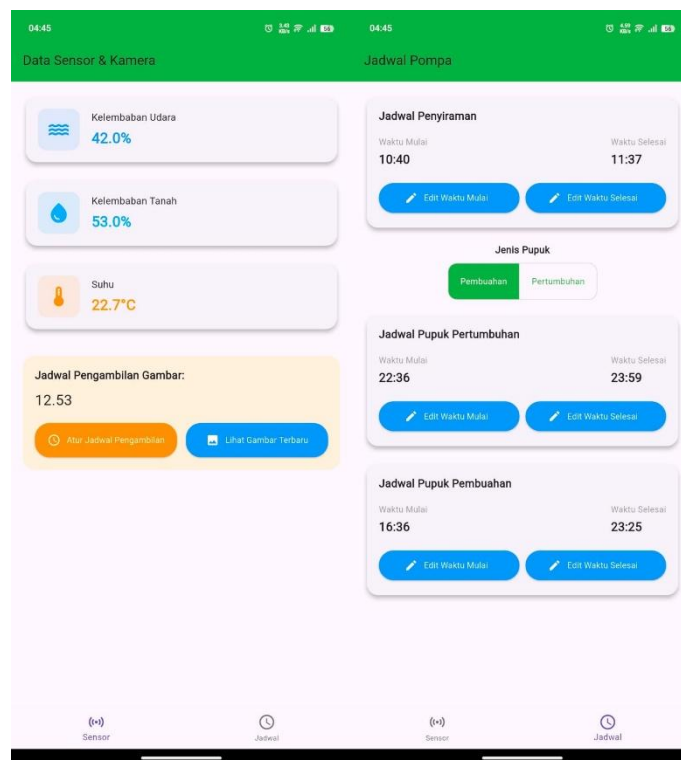
4.2.2.2 Pembuatan Perangkat Lunak

Setelah merangkai alat, kemudian penulis akan mendesain antarmuka dari aplikasi yang akan dibuat menggunakan Flutter. Pada aplikasi ini, terdapat dua menu utama, yaitu menu sensor dan menu jadwal.

Pada menu sensor, pengguna dapat melihat berbagai data yang ditampilkan oleh sensor, seperti nilai kelembapan tanah dari *Soil Moisture Sensor* YL-69. Selain

menampilkan nilai sensor, pada menu sensor pengguna dapat mengambil gambar dan menampilkan gambar dari ESP32-CAM.

Pada menu jadwal, pengguna dapat mengatur jadwal dari tiga pompa pada alat, yaitu pompa untuk penyiraman, pompa untuk pupuk pertumbuhan, dan pompa untuk pupuk pembuahan. Selain itu pengguna juga dapat memilih jenis pupuk yang akan dijadwalkan antara pupuk pertumbuhan dan pupuk pembuahan, sehingga pompa untuk pupuk lain tidak dapat menyala walau sudah jadwalnya.



Gambar 4.6 Antarmuka Aplikasi

4.2.2.3 Konfigurasi Database

Setelah pembuatan perangkat lunak dan perangkat keras, penulis perlu menyiapkan database untuk menghubungkan antara perangkat lunak dan perangkat keras. Karena sistem yang dibuat merupakan sistem monitoring, maka jenis database yang akan digunakan yaitu *realtime* database. Penulis memilih Firebase sebagai database utama, karena memiliki fitur *realtime* database. Selain itu, penulis juga menggunakan Supabase sebagai database karena memiliki fitur *storage* gratis.

Kode Program 4.7 Konfigurasi Database ESP8266

```

1)  #include <Firebase_ESP_Client.h>
2)  #define API_KEY "AIzaSyBCe-
    30GPJRp0p7psDH4t2D01WHPcSNIqQ"
3)  #define DATABASE_URL "https://apkrafi-default-
    rtdb.firebaseio.com/"
4)  FirebaseData fbdo;
5)  FirebaseAuth auth;
6)  FirebaseConfig config;
7)  uint8_t fbPumpStartHour2 = 22, fbPumpStartMinute2 = 3,
    fbPumpEndHour2 = 22, fbPumpEndMinute2 = 5;
8)  uint8_t fbPumpStartHour3 = 2, fbPumpStartMinute3 = 15,
    fbPumpEndHour3 = 2, fbPumpEndMinute3 = 50;
9)  uint8_t fbPumpStartHour4 = 2, fbPumpStartMinute4 = 15,
    fbPumpEndHour4 = 2, fbPumpEndMinute4 = 50;
10) bool fbPump3Enabled = true;
11) unsigned long lastFirebaseSync = 0;
12) const unsigned long firebaseSyncInterval = 2000;
13) bool firebaseInitialized = false;
14) void fetchScheduleFromFirebase() {
15)     if (!Firebase.ready()) return;
16)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo,
        "/schedule/pump2/startHour")) fbPumpStartHour2 =
        fbdo.to<int>();
17)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo,
        "/schedule/pump2/startMinute")) fbPumpStartMinute2 =
        fbdo.to<int>();
18)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo, "/schedule/pump2/endHour"))
        fbPumpEndHour2 = fbdo.to<int>();
19)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo,
        "/schedule/pump2/endMinute")) fbPumpEndMinute2 =
        fbdo.to<int>();
20)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo,
        "/schedule/pump3/startHour")) fbPumpStartHour3 =
        fbdo.to<int>();
21)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo,
        "/schedule/pump3/startMinute")) fbPumpStartMinute3 =
        fbdo.to<int>();
22)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo, "/schedule/pump3/endHour"))
        fbPumpEndHour3 = fbdo.to<int>();
23)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo,
        "/schedule/pump3/endMinute")) fbPumpEndMinute3 =
        fbdo.to<int>();
24)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo,
        "/schedule/pump4/startHour")) fbPumpStartHour4 =
        fbdo.to<int>();
25)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo,
        "/schedule/pump4/startMinute")) fbPumpStartMinute4 =
        fbdo.to<int>();
26)     if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo, "/schedule/pump4/endHour"))
        fbPumpEndHour4 = fbdo.to<int>();

```



```

27)   if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo,
    "/schedule/pump4/endMinute")) fbPumpEndMinute4 =
        fbdo.to<int>();
28)   if (Firebase.RTDB.getBool(&fbdo, "/schedule/pump3Enabled"))
        fbPump3Enabled = fbdo.to<bool>();
29)   saveScheduleToEEPROM();
30) }
31) void setup() {
32)   config.api_key = API_KEY;
33)   config.database_url = DATABASE_URL;
34)   if (wifiConnected) {
35)     Firebase.begin(&config, &auth);
36)     Firebase.reconnectWiFi(true);
37)     if (!Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")) {
38)       Serial.printf("Firebase signUp failed: %s\n",
        config.signer.signupError.message.c_str());
39)     } else {
40)       Serial.println("Anonymous sign-in successful.");
41)     }
42)     unsigned long timeout = millis();
43)     while (!Firebase.ready() && millis() - timeout < 10000)
        {
44)       delay(100);
45)     }
46)     if (Firebase.ready()) {
47)       Serial.println("Firebase is ready.");
48)     } else {
49)       Serial.println("Failed to connect to Firebase.");
50)     }
51)   } else {
52)     Serial.println("Skipped Firebase initialization (offline
        mode).");
53)   }
54) }
55) void loop() {
56)   if (millis() - lastFirebaseSync > firebaseSyncInterval) {
57)     fetchScheduleFromFirebase();
58)     lastFirebaseSync = millis();
59)   }
60)   if (wifiConnected && !firebaseInitialized) {
61)     Serial.println("Initializing Firebase...");
62)     Firebase.begin(&config, &auth);
63)     Firebase.reconnectWiFi(true);
64)     if (!Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")) {
65)       Serial.printf("Firebase signUp failed: %s\n",
        config.signer.signupError.message.c_str());
66)     } else {
67)       Serial.println("Anonymous sign-in successful.");
68)     }
69)     unsigned long timeout = millis();
70)     while (!Firebase.ready() && millis() - timeout < 10000)
        {

```

```

71)     delay(100);
72)     }
73)     if (Firebase.ready()) {
74)         Serial.println("Firebase is ready.");
75)         firebaseInitialized = true;
76)     } else {
77)         Serial.println("Failed to connect to Firebase.");
78)     }
79) }

```

Kode program tersebut digunakan untuk menghubungkan antara ESP8266 dengan Firebase. ESP8266 mengirimkan nilai dari sensor menuju Firebase untuk ditampilkan pada aplikasi mobile. Selain itu, ESP8266 juga mengambil jadwal yang sudah ditentukan di Firebase untuk melakukan penjadwalan pada setiap pompa. Setelah berhasil mengambil jadwal, jadwal tersebut kemudian disimpan dalam EEPROM agar ESP8266 dapat melakukan penjadwalan sesuai dengan jadwal terakhir pada Firebase tanpa perlu terhubung ke internet.

Kode Program 4. 8 Konfigurasi Database ESP32-CAM

```

1)  #include <Firebase_ESP_Client.h>
2)  const char* supabaseUrl =
    "https://nwlikynouhddjwyjrwnl.supabase.co";
3)  const char* supabaseAnonKey =
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSI6
    sInJlZiI6Im53bGlreW5vdWhkZGp3eWpyd25sIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJp
    YXQiOiJlE3NDk3Mjg3NjYsImV4cCI6MjA2NTMwNDc2Nn0.s5skPnBRa1OepnvNC
    X1cl3dmzLb1gEs_HnOVdKMq_dU";
4)  const char* bucketName = "photo";
5)  #define API_KEY "AIzaSyBCe-30GPJRp0p7psDH4t2D01WHPcSNIqQ"
6)  #define DATABASE_URL "https://apkrafi-default-
    rtdb.firebaseio.com/"
7)  FirebaseData fbdo;
8)  FirebaseAuth auth;
9)  FirebaseConfig config;
10) void uploadImage() {
11)     String fileName = "latest.jpg";
12)     String url = String(supabaseUrl) + "/storage/v1/object/" +
        bucketName + "/" + fileName;
13)     HTTPClient http;
14)     http.begin(url);
15)     http.addHeader("Authorization", "Bearer " +
        String(supabaseAnonKey));
16)     http.addHeader("Content-Type", "image/jpeg");
17)     int response = http.PUT(fb->buf, fb->len);
18)     Serial.printf("Upload response: %d\n", response);
19)     if (response > 0) {

```

```

20)     Serial.println(http.getString());
21)   }
22)   http.end();
23)   esp_camera_fb_return(fb);
24)   digitalWrite(LED_GPIO_NUM, LOW);
25) }
26) void setup() {
27)   config.api_key = API_KEY;
28)   config.database_url = DATABASE_URL;
29)   Firebase.begin(&config, &auth);
30)   if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")) {
31)     Serial.println("Firebase anonymous sign-up OK");
32)   } else {
33)     Serial.printf("Sign-up error: %s\n",
34)       config.signer.signupError.message.c_str());
35)   }
36)   Firebase.reconnectWiFi(true);
37) }
38) void loop() {
39)   if (!Firebase.ready()) {
40)     Serial.println("Firebase not ready");
41)     delay(2000);
42)     return;
43)   }
44)   if (Firebase.RTDB.getString(&fbdo, "/camera/schedule")) {
45)     String scheduledTime = fbdo.stringData();
46)     Serial.printf("Scheduled capture time: %s\n",
47)       scheduledTime.c_str());
48)   } else {
49)     Serial.println("Failed to read schedule from Firebase");
50)   }
51) }

```

Kode program tersebut digunakan untuk menghubungkan antara ESP32-CAM dengan Firebase dan Supabase. ESP32-CAM mengambil jadwal yang sudah ditentukan di Firebase sebagai acuan untuk pengambilan gambar. Setelah ESP32-CAM berhasil mengambil gambar, gambar tersebut akan diunggah menuju Supabase yang kemudian akan ditampilkan pada aplikasi mobile.

Kode Program 4.9 Konfigurasi Database Aplikasi Mobile

```

1)  Import 'package:firebase_database/firebase_database
    .dart';
2)  class _RealtimeDataScreenState extends State
    <RealtimeDataScreen> {
3)    final DatabaseReference _database =
        FirebaseDatabase.instance.ref();
4)    Map<String, dynamic> sensorData = {

```

```

5)         'humidity': 0,
6)         'soilMoisture': 0,
7)         'temperature': 0,
8)     };
9)     class _PumpControlScreenState extends
State<PumpControlScreen> {
10)         final DatabaseReference _database =
FirebaseDatabase.instance.ref();
11)         bool pump3Enabled = false;
12)         bool isLoading = true;
13)         void _refreshImageUrl() {
14)             setState(() {
15)                 _imageUrl =
'https://nwlikynouhddjwyjrwnl.supabase.co/storage/v1/object/p
ublic/photo/latest.jpg?t=${DateTime.now().millisecondsSinceEp
och}';
16)             });
17)         }

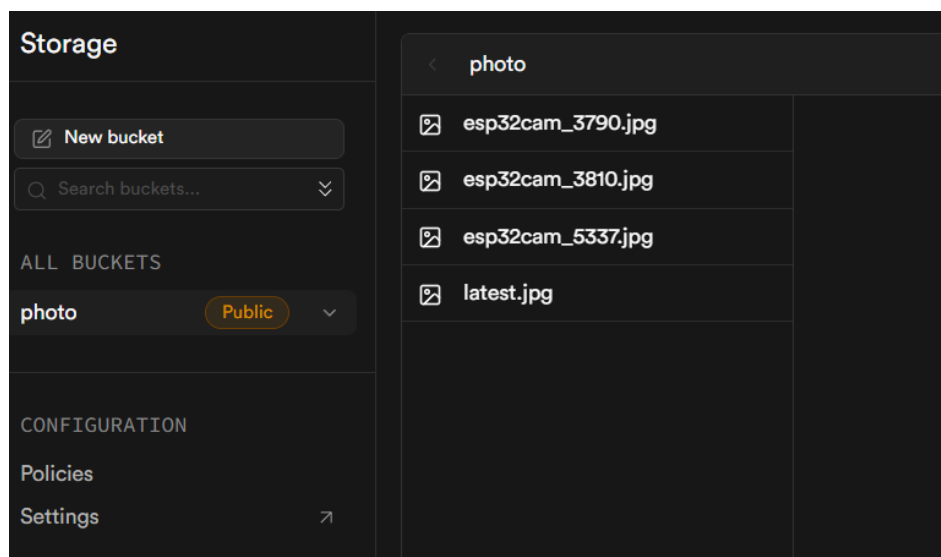
```

Kode program tersebut digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi mobile dengan database. Pada aplikasi mobile akan menampilkan data sensor yang tersimpan pada firebase, dan gambar pada Supabase. Selain itu, pada aplikasi mobile dapat mengganti jadwal pengambilan foto dan jadwal pompa.



Gambar 4.7 Tampilan *Realtime Database* pada Firebase

Pada database di atas, terdapat berbagai variabel yang akan digunakan untuk sistem ini. Pada “/camera/schedule” digunakan untuk menyimpan nilai jadwal ESP32-CAM untuk mengambil gambar. Sedangkan pada “/schedule/pump2”, “/schedule/pump3”, “/schedule/pump4” digunakan untuk menyimpan jadwal untuk penyiraman dan pemupukan. Untuk “/schedule/pump3Enabled” digunakan untuk memilih antara pompa 3 atau pompa 4 yang akan menyala. Jika nilainya “true”, maka pompa 3 yang akan menyala. Sedangkan jika “false”, maka pompa 4 yang akan menyala. Untuk /sensor digunakan untuk menyimpan nilai dari sensor-sensor yang digunakan, seperti “/sensor/humidity” digunakan untuk menyimpan nilai kelembapan udara, “/sensor/soilMoisture” untuk kelembapan tanah, dan “/sensor/temperature” untuk suhu.



Gambar 4.8 Tampilan Storage pada Supabase

Pada database di atas merupakan tampilan dari bucket, yang merupakan fitur storage pada Supabase. Berbeda dari Firebase, Supabase menawarkan fitur storage gratis sehingga pengguna dapat menggunakan storage untuk menyimpan gambar tanpa perlu mengeluarkan uang untuk langganan fitur storage pada Firebase.

4.2.3 Cara Kerja Alat

Ketika alat dinyalakan, ESP8266 dan ESP32-CAM menghubungkan ke Wi-Fi yang tersimpan untuk mengambil data waktu pada server NTP, yang kemudian data waktu tersebut disinkronisasikan dengan RTC yang terhubung pada ESP8266. Dengan adanya RTC, ESP8266 dapat mengambil data waktu secara akurat melalui RTC tanpa memerlukan koneksi internet. Setelah mendapat data waktu, ESP8266 akan membaca nilai dari sensor DHT11 dan YL-69 yang kemudian, nilai tersebut dikirim menuju firebase untuk ditampilkan pada aplikasi mobile. Selain melakukan monitoring terhadap sensor, pada aplikasi mobile juga dapat dilakukan penjadwalan untuk pengambilan gambar dan penjadwalan pompa. Selain itu, sistem ini dapat secara otomatis menyalakan pompa untuk mendinginkan suhu ketika suhu tinggi, dan menyalakan lampu pemanas ketika suhu rendah. Kemudian jadwal terakhir pada Firebase akan disimpan pada EEPROM ESP8266 agar penjadwalan pompa tetap dapat dilakukan walau ESP8266 tidak terhubung dengan internet.

4.3 Pengujian Alat

4.3.1 Pengujian Perangkat Keras

Pengujian perangkat keras bertujuan untuk memastikan kinerja setiap komponen yang digunakan pada alat, meliputi sensor, dan aktuator.

Tabel 4.1 Pengujian Sensor pada Lahan Terbuka

No	Waktu	Kondisi Lingkungan	Nilai Suhu	Nilai Kelembapan Tanah
1.	18:25	Malam Hari	25.8	62%
2.	18:26	Malam Hari	25.8	61%
3.	18:27	Malam Hari	25.8	59%
4.	18:28	Malam Hari	25.8	58%
5.	18:29	Malam Hari	25.8	57%
6.	18:30	Malam Hari	25.9	56%
7.	18:31	Malam Hari	25.9	54%
8.	18:32	Malam Hari	25.8	53%

Tabel 4.2 Pengujian Sensor pada Pot

No	Waktu	Kondisi Lingkungan	Nilai Suhu	Nilai Kelembapan Tanah
1.	10:36	Pagi Hari	29.1	58%
2.	10:37	Pagi Hari	29.2	51%
3.	10:38	Pagi Hari	29.2	50%
4.	10:39	Pagi Hari	29.0	49%
5.	10:40	Pagi Hari	29.1	49%
6.	10:41	Pagi Hari	29.0	49%
7.	10:42	Pagi Hari	29.0	49%
8.	10:43	Pagi Hari	29.0	49%

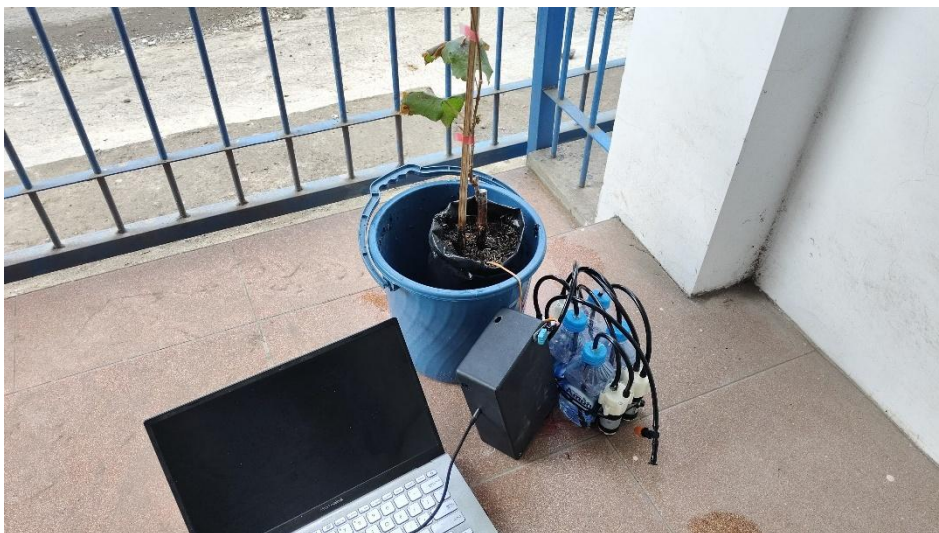
Tabel 4.3 Pengujian Alat Berdasarkan Skenario

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Sensor DHT11 membaca nilai suhu lebih dari 31°C.	Pompa pengatur menyala untuk menurunkan suhu.	Pompa pengatur menyala hingga suhu di bawah 31°C.	Sesuai
2.	Sensor DHT11 membaca nilai suhu kurang dari 25°C.	Lampu penghangat menyala untuk meningkatkan suhu.	Lampu menyala hingga suhu di atas 25°C.	
3.	Pompa penyiraman dijadwalkan, dan sensor YL-69 membaca nilai kelembapan tanah di bawah 60%.	Pompa penyiraman menyala untuk melakukan penyiraman hingga kelembapan di atas 60%.	Pompa penyiraman menyala hingga kelembapan di atas 60%.	Sesuai

- | | | | | |
|----|---|---|--|--------|
| 4. | Pompa
penyiraman
dijadwalkan
selama 1 menit dan
sensor YL-69
membaca nilai
kelembapan tanah
di atas 60%. | Pompa
penyiraman tidak
menyala walau
sudah dijadwalkan. | Pompa
penyiraman
tidak menyala. | Sesuai |
| 5. | Pompa pupuk
pertumbuhan dan
pembuahan
dijadwalkan
selama 1 menit dan
pengguna memilih
pupuk
pertumbuhan. | Pompa pupuk
pertumbuhan
menyala selama 1
menit, dan pompa
pupuk pembuahan
tidak menyala
walau sudah
dijadwalkan. | Pompa pupuk
pertumbuhan
menyala selama
1 menit, dan
pompa pupuk
pembuahan
tidak menyala. | Sesuai |
| 6. | Pompa pupuk
pertumbuhan dan
pembuahan
dijadwalkan
selama 1 menit dan
pengguna memilih
pupuk pembuahan. | Pompa pupuk
pembuahan
menyala selama 1
menit, dan pompa
pupuk
pertumbuhan tidak
menyala walau
sudah dijadwalkan. | Pompa pupuk
pembuahan
menyala selama
1 menit, dan
pompa pupuk
pertumbuhan
tidak menyala. | Sesuai |
| 7. | Alat dinyalakan
tanpa internet, atau
terputus dari
internet. | ESP8266
mengambil jadwal
terakhir dari
Firebase, dan
menggunakan
waktu dari RTC. | Pompa menyala
sesuai jadwal
walau tanpa
internet. | Sesuai |
-



Gambar 4.9 Pengujian Perangkat Keras Pada Lahan Terbuka



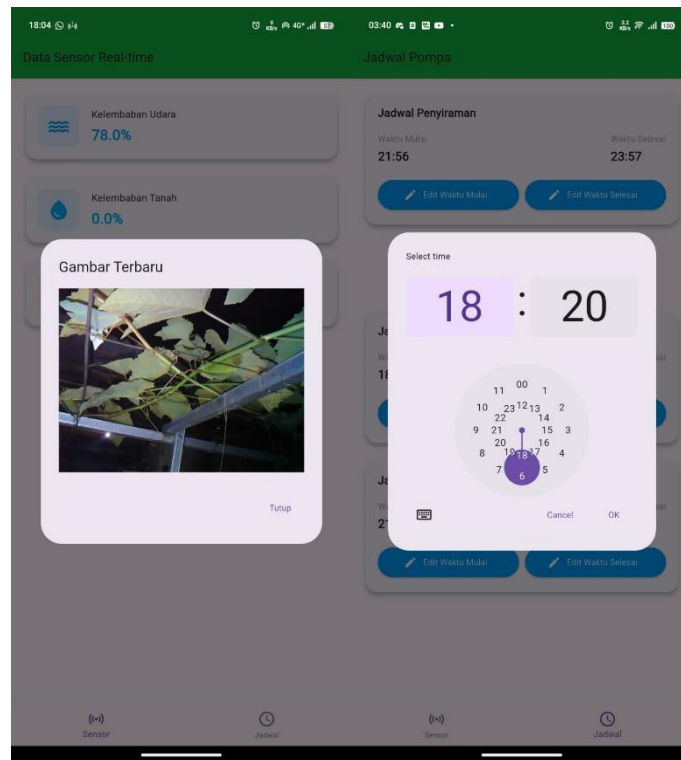
Gambar 4.10 Pengujian Perangkat Keras Pada Pot

4.3.2 Pengujian Perangkat Lunak

Pengujian perangkat lunak bertujuan untuk memastikan fitur yang ada pada aplikasi berfungsi dengan semestinya, seperti menampilkan nilai sensor dan melakukan penjadwalan untuk pompa dan pengambilan gambar.

Tabel 4.4 Pengujian Aplikasi

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Melakukan penjadwalan pompa pada aplikasi.	Jadwal pada Firebase berubah digunakan pada penjadwalan pada alat.	Jadwal pada Firebase berubah sesuai dengan aplikasi.	Sesuai
2.	Mengubah jenis pupuk yang akan dijadwalkan pada aplikasi.	Jenis pompa pemupukan yang akan menyala sesuai jadwal sesuai dengan yang dipilih pada aplikasi.	Pompa pemupukan yang menyala sesuai jadwal sesuai dengan yang dipilih pada aplikasi.	
3.	Melakukan pembacaan nilai sensor pada alat, kemudian ditampilkan pada aplikasi.	Aplikasi mampu menampilkan nilai sensor pada alat ke aplikasi.	Nilai sensor terkini berhasil ditampilkan pada aplikasi.	Sesuai
4.	Melakukan penjadwalan pengambilan gambar dan menampilkan gambar pada aplikasi.	ESP32-CAM mengambil gambar sesuai dengan jadwal dan menampilkan gambarnya pada aplikasi.	ESP32-CAM mampu mengambil dan mengirim gambar ke aplikasi.	Sesuai



Gambar 4.11 Pengujian Perangkat Lunak

4.4 Hasil Pengujian

Setelah tahapan pengujian selesai, perlu dilakukan evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pembuatan sistem ini. Berdasarkan pada pengujian alat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol dan monitoring pada alat dapat berfungsi sebagai mestinya dan dapat terhubung ke aplikasi mobile dengan perantara Firebase. Meskipun begitu, alat ini jauh dari kata sempurna dan terdapat beberapa kekurangan, yaitu:

- Alat pada sistem ini tidak dilengkapi dengan Wi-Fi provisioning, sehingga alat ini harus terhubung ke jaringan yang sudah diatur pada kode program.
- Terdapat delay sekitar 7-10 detik pada alat setiap membaca data pada Firebase.
- Untuk sensor YL-69 belum dilakukan perbandingan dengan sensor kelembapan tanah lainnya, sehingga nilai yang ditampilkan belum akurat.

4.5 Pembuatan Laporan

Tahapan terakhir dari kegiatan Tugas Akhir ini adalah dengan membuat laporan kegiatan yang sudah dilakukan selama ini, mulai dari studi pustaka, perancangan dan pembuatan alat, pengujian alat, dan hasil pengujian. Data yang dikumpulkan selama kegiatan Tugas Akhir ini akan dikumpulkan dalam bentuk laporan untuk menandakan selesainya pembuatan “Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Anggur Berbasis *Internet of Things*”.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembuatan tugas akhir ini, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrol dan monitoring berhasil dibuat dengan ESP8266 sebagai mikrokontroler untuk membaca nilai berbagai sensor dan mengatur pompa melalui relay. Selain itu, dengan adanya aplikasi mobile, pengguna dapat melakukan monitoring dan kontrol dimanapun menggunakan internet karena terdapat Firebase sebagai perantara untuk menghubungkan sistem tersebut dengan aplikasi.

5.2 Saran

Sistem ini tidak lepas dari kekurangan, sehingga terdapat berbagai hal yang dapat dilakukan untuk pengembangan selanjutnya pada sistem ini , yaitu:

- a. Menambahkan Wi-Fi provisioning agar alat dapat terhubung ke jaringan lain tanpa perlu mengubah kode program untuk menghubungkan ke Wi-Fi.
- b. Meningkatkan performa pembacaan Firebase pada alat agar sistem monitoring dan kontrol dapat berjalan secara *realtime*.
- d. Melakukan perbandingan sensor YL-69 dengan sensor kelembapan tanah lainnya, sehingga nilai yang ditampilkan dapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Fariz. (2024). Rancang Bangun Penyiraman Otomatis Tanaman Anggur Dengan Menggunakan Nodemcu Esp8266 dan Catu Daya Solar Panel. *Politeknik Harapan Bersama*.
- Anonim. (2022). Cara Agar Tanaman Anggur Produktif Berbuah. <https://www.npkmutiara.com/post/cara-agar-tanaman-anggur-produktif-berbuah>. Diakses pada 5 Februari 2025.
- Arduino. (2019). Arduino IDE. <https://www.arduino.cc/en/Guide/Environment>. Diakses pada 5 Februari 2025.
- Firdaus, S., Rismawan, T., & Ristian, U. (2023). SISTEM MANAJEMEN PENGAIRAN PADA BUDIDAYA TANAMAN ANGGUR BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT). *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 11(3s1).
- Mahendra, Moh. Taufany Tuzza. (2023). Pembuatan Sistem Monitoring Kesuburan Tanah Dan Sistem Penyiraman Otomatis Pada Tanaman Bunga Berbasis Web. *Politeknik Negeri Jember*.
- Muchdat, Widodo. (2012). Pemupukan Anggur Yang Ditanam Dalam Pot dan Pekarangan. <https://cybex.id/artikel/52014/pemupukan-anggur-yang-ditanam-dalam-pot-dan-pekarangan/>. Diakses pada 28 Juli 2025.
- Nugraha, Dimaz Azra. et al. Pengujian Pertumbuhan Bibit Anggur Melalui Pemberian Pupuk Menggunakan Rancangan Acak Lengkap. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(3), 1626-1639
- Prihatman K. (2000). Budidaya Pertanian Anggur. Sistem Informasi Pembangunan di Pedesaan. *BAPPENAS*. 1-3.
- Rahman, Y. A., Akbar M. B. (2024). Rancang Bangun Alat Pintar Menanam Tanaman Anggur Berbasis Internet of Things (IoT). *Jurnal Info Digit*, 2(2).
- Restuningtyas, Dinda Ayu. (2024). Alat Penyiraman Otomatis Pada Tanaman Jahe Merah Menggunakan Sistem Monitoring Berbasis *Internet Of Things*. *Politeknik Negeri Jember*
- Shuaimeng Zhu, Yinli Liang, & Dekai Gao. (2018). Study of soil respiration and fruit quality of table grape (*Vitis vinifera* L.) in response to different soil water content in a greenhouse. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 49(21), 2689–2699.
- Tajuddin, R., Suwastika, N., & Muslimin. (2012). Organogenesis Tanaman Anggur Hijau (*Vitis vinifera*) Pada Medium MS Dengan Penambahan IAA (Indole Acetic Acid) dan Berbagai Konsentrasi BAP (Benzil Amino Purin). *Jurnal Natural Science*, 1(1), 63-67.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penulis Melakukan Perancangan Alat



Lampiran 2. Proses Pembuatan Video Pada Alat

